

Roteiro do Trabalho Final A3

UC: Algoritmos e Programação (Java)

Formato: Grupo de até 4 alunos

Modalidade: Console (Terminal)

Tema do Projeto

Os alunos deverão **escolher um tema livre** para o desenvolvimento de um **sistema em Java**, executado no **terminal**, utilizando os conceitos básicos da linguagem, como:

- Variáveis e tipos
- Estruturas condicionais
- Laços de repetição
- Classes e objetos
- Métodos
- Listas/Arrays
- Entrada e saída de dados no terminal

 O sistema poderá, **opcionalmente**, persistir dados utilizando:

- Arquivo `.txt`
- Ou banco de dados simples (ex: SQLite, MySQL, H2)

O tema deverá ser **claramente descrito no relatório**, justificando sua utilidade.

Sugestões de Tema (Exemplos)

- Sistema de cadastro de produtos
- Sistema de cadastro de alunos
- Controle de vendas simples
- Cadastro de clientes e pedidos
- Sistema de agenda/compromissos
- Controle de livros ou empréstimos

Objetivo Geral do Projeto

Desenvolver um **sistema em Java funcional**, executado no terminal, que permita:

- Interação com o usuário via menu
- Cadastro, listagem, edição e exclusão de dados
- Organização do código em classes
- Aplicação de lógica de programação
- Boas práticas iniciais de programação
- Versionamento do código com Git/GitHub

Requisitos Técnicos Obrigatórios

Tecnologias

- Java (JDK 8 ou superior)
- IDE (Eclipse, IntelliJ IDEA ou VS Code)
- Git e GitHub

Persistência de dados

-  Obrigatório: funcionamento apenas em memória (listas)
-  Opcional: salvar/carregar dados em:
 - Arquivo `.txt`
 - Banco de dados

Estrutura Funcional do Sistema

Menu Principal (Obrigatório)

O sistema deverá apresentar um menu no terminal, por exemplo:

```
1 - Cadastrar
2 - Listar
3 - Editar
4 - Excluir
0 - Sair
```

O menu deverá permanecer em execução até o usuário escolher sair.

Modelagem Mínima (Classes Obrigatórias)

O projeto deverá conter **no mínimo 3 classes principais**:

1 Classe Principal (**Main**)

- Responsável por:
 - Exibir o menu
 - Capturar entradas do usuário
 - Chamar os métodos das demais classes

2 Classe de Entidade Principal

(Exemplo: **Produto**, **Aluno**, **Cliente**, etc.) Deve conter:

- Atributos (ex: id, nome, descrição, etc.)
- Construtor
- Getters e Setters
- Método **toString()**

3 Classe de Controle ou Serviço

(Exemplo: **ProdutoService**, **AlunoController**) Responsável por:

- Cadastrar dados
- Listar dados
- Editar dados
- Excluir dados
- Gerenciar lista (ArrayList)

📌 Outras classes podem ser adicionadas para organização do projeto.



Funcionalidades Mínimas (Obrigatórias)

- ☒ Cadastro de dados
- ☒ Listagem de dados
- ☒ Alteração de dados
- ☒ Exclusão de dados
- ☒ Menu interativo no terminal



Relatório do Projeto (PDF)

O grupo deverá entregar um **relatório em PDF**, contendo:

1 Descrição do Projeto

- Tema escolhido
- Problema que o sistema resolve
- Público-alvo

Diagrama ou Estrutura do Sistema

- Descrição das classes
- Responsabilidades de cada classe
- Fluxo básico do sistema

Levantamento de Requisitos

Requisitos Funcionais

- Cadastro
- Listagem
- Edição
- Exclusão
- Encerramento do sistema

Requisitos Não Funcionais

- Linguagem Java
- Execução via terminal
- Código organizado
- Uso de Git/GitHub

Versionamento com Git e GitHub

- Repositório **público**
- Commits frequentes e descritivos
- README.md contendo:
 - Descrição do projeto
 - Como executar o sistema
 - Integrantes do grupo

Apresentação Final (Obrigatória)

Os alunos deverão preparar uma **apresentação final**, podendo ser feita em:

- PowerPoint
- Canva
- Google Slides
- Ou ferramenta de preferência

 A apresentação deverá ser **exportada em PDF** e enviada junto com os demais entregáveis.

Conteúdo mínimo da apresentação:

- Tema do projeto
- Problema resolvido
- Demonstração do menu (prints ou explicação)
- Estrutura das classes
- Conclusão do grupo

Entregáveis

- ✓ Link do repositório GitHub
- ✓ Relatório em PDF
- ✓ Apresentação final em PDF
- ✓ Sistema Java funcional via terminal

Critérios de Avaliação

- Funcionamento do sistema
- Uso correto de estruturas básicas em Java
- Organização das classes
- Clareza do menu e da interação
- Uso do Git/GitHub
- Qualidade do relatório
- Qualidade da apresentação final